



Von der Idee zum Code

Algorithmisch denken und programmieren lernen



Die goldene Regel

Die goldene Regel

Niemals sofort Code schreiben!

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Variablen sind Merktzettel

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Variablen sind Merktzettel
- Was muss ich mir für den nächsten Schritt merken? → jede Antwort = eine Variable
- Die Werte der Variablen sind der *Zustand* des Programms

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Beispiel: Gegeben ist eine Zeichenkette aus L (Land) und W (Wasser).
Zähle die zusammenhängenden Landgruppen (“LLWLLLWWL” → 3)

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Beispiel: Gegeben ist eine Zeichenkette aus L (Land) und W (Wasser). Zähle die zusammenhängenden Landgruppen (“LLWLLLWWL” → 3)
- Durch die Zeichenkette iterieren

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Beispiel: Gegeben ist eine Zeichenkette aus L (Land) und W (Wasser). Zähle die zusammenhängenden Landgruppen (“LLWLLLWWL” → 3)
 - Durch die Zeichenkette iterieren
 - Zustandsvariable (Boolean), die sich merkt, ob man gerade auf einer „Insel“ ist

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Beispiel: Gegeben ist eine Zeichenkette aus L (Land) und W (Wasser). Zähle die zusammenhängenden Landgruppen (“LLWLLLWWL” → 3)
 - Durch die Zeichenkette iterieren
 - Zustandsvariable (Boolean), die sich merkt, ob man gerade auf einer „Insel“ ist
 - Bei jedem Wechsel auf **True** wird der Zähler um 1 erhöht

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

1 — Die „Was muss ich mir merken?“-Frage

- Aufgabe: Prüfe, ob die Vorzeichen in einer Liste von Zahlen sich streng abwechseln

2 — Vom Ergebnis her denken

2 — Vom Ergebnis her denken

- Was will ich am Ende haben, und was brauche ich dafür?

2 — Vom Ergebnis her denken

- Was will ich am Ende haben, und was brauche ich dafür?
- ... und was brauche ich *dafür*?

2 — Vom Ergebnis her denken

- Was will ich am Ende haben, und was brauche ich dafür?
- ... und was brauche ich *dafür*?
- ... und was brauche ich *dafür*?

2 — Vom Ergebnis her denken

- Was will ich am Ende haben, und was brauche ich dafür?
- ... und was brauche ich *dafür*?
- ... und was brauche ich *dafür*?
- Die Umkehrung dieser Auflistung ist der Algorithmus!

2 — Vom Ergebnis her denken

2 — Vom Ergebnis her denken

- Beispiel: Berechne den Durchschnitt einer Zahlenliste

2 — Vom Ergebnis her denken

- Beispiel: Berechne den Durchschnitt einer Zahlenliste
 - Für den Durchschnitt brauche ich Summe und Anzahl

2 — Vom Ergebnis her denken

- Beispiel: Berechne den Durchschnitt einer Zahlenliste
 - Für den Durchschnitt brauche ich Summe und Anzahl
 - Für die Summe muss ich alle Zahlen addieren

2 — Vom Ergebnis her denken

- Beispiel: Berechne den Durchschnitt einer Zahlenliste
 - Für den Durchschnitt brauche ich Summe und Anzahl
 - Für die Summe muss ich alle Zahlen addieren
 - Um alle Zahlen zu addieren, muss ich die Liste mit einer Schleife durchlaufen

2 — Vom Ergebnis her denken

- Beispiel: Berechne den Durchschnitt einer Zahlenliste
 - Für den Durchschnitt brauche ich Summe und Anzahl
 - Für die Summe muss ich alle Zahlen addieren
 - Um alle Zahlen zu addieren, muss ich die Liste mit einer Schleife durchlaufen
 - Die Anzahl der Schleifendurchläufe muss sich nach der Länge der Liste richten

2 — Vom Ergebnis her denken

- Beispiel: Berechne den Durchschnitt einer Zahlenliste
 - Für den Durchschnitt brauche ich Summe und Anzahl
 - Für die Summe muss ich alle Zahlen addieren
 - Um alle Zahlen zu addieren, muss ich die Liste mit einer Schleife durchlaufen
 - Die Anzahl der Schleifendurchläufe muss sich nach der Länge der Liste richten
 - ...

2 — Vom Ergebnis her denken

2 — Vom Ergebnis her denken

- Aufgabe: Finde den Buchstaben, der in einem Wort am häufigsten vorkommt

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Gesetzmäßigkeiten des Problems am konkreten Beispiel ablesen und von dort verallgemeinern

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Gesetzmäßigkeiten des Problems am konkreten Beispiel ablesen und von dort verallgemeinern
- Dabei sich selbst beim Denken beobachten!

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste `[3, 5, 8, 2]` aufsteigend sortiert ist

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer 

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer ✓
 - Vergleiche 5 und 8 → 8 ist größer ✓

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer ✓
 - Vergleiche 5 und 8 → 8 ist größer ✓
 - Vergleiche 8 und 2 → 2 ist kleiner ✗

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer ✓
 - Vergleiche 5 und 8 → 8 ist größer ✓
 - Vergleiche 8 und 2 → 2 ist kleiner ✗
 - Beobachtung „Was habe ich getan?“:

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer ✓
 - Vergleiche 5 und 8 → 8 ist größer ✓
 - Vergleiche 8 und 2 → 2 ist kleiner ✗
 - Beobachtung „Was habe ich getan?“:
 - Jeweils linkes und rechtes Element verglichen

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer ✓
 - Vergleiche 5 und 8 → 8 ist größer ✓
 - Vergleiche 8 und 2 → 2 ist kleiner ✗
 - Beobachtung „Was habe ich getan?“:
 - Jeweils linkes und rechtes Element verglichen
 - Rechts größer als (oder gleich) links? Dann ✓, sonst ✗

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Beispiel: Prüfe, ob die Liste [3, 5, 8, 2] aufsteigend sortiert ist
 - Vergleiche 3 und 5 → 5 ist größer ✓
 - Vergleiche 5 und 8 → 8 ist größer ✓
 - Vergleiche 8 und 2 → 2 ist kleiner ✗
 - Beobachtung „Was habe ich getan?“:
 - Jeweils linkes und rechtes Element verglichen
 - Rechts größer als (oder gleich) links? Dann ✓, sonst ✗
 - Ganze Liste ohne Widerspruch? Dann ✓, sonst ✗

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

3 — Ein konkretes Beispiel durchspielen

- Aufgabe: Stelle Wechselgeld aus möglichst wenigen Münzen zusammen
(z. B. 73 Cent mit gegebenen Münzen 1€ und 2 € sowie 50, 20, 10, 5, 2 und 1 Cent)

4 — Das Akkumulatormuster

4 — Das Akkumulatormuster

- Starte mit leerem/neutrallem Ergebnis und baue es (meistens durch eine Schleife) Schritt für Schritt auf

4 — Das Akkumulatormuster

- Starte mit leerem/neutrallem Ergebnis und baue es (meistens durch eine Schleife) Schritt für Schritt auf
- Typisches Muster:
 - Initialisierung der Ergebnisvariable
 - Schrittweiser Aufbau des Ergebnis in einer Schleife
 - Zurückgeben des akkumulierten Werts in der Ergebnisvariable

4 — Das Akkumulatormuster

4 — Das Akkumulatormuster

- Beispiel: Bestimme die Summe der Elemente von [5, 3, 7]

4 — Das Akkumulatormuster

- Beispiel: Bestimme die Summe der Elemente von [5, 3, 7]
 - Initialisiere eine Ergebnisvariable mit 0

4 — Das Akkumulatormuster

- Beispiel: Bestimme die Summe der Elemente von [5, 3, 7]
 - Initialisiere eine Ergebnisvariable mit 0
 - Schleife sieht 5 → bisheriges Ergebnis $0 + 5 = 5$

4 — Das Akkumulatormuster

- Beispiel: Bestimme die Summe der Elemente von [5, 3, 7]
 - Initialisiere eine Ergebnisvariable mit 0
 - Schleife sieht 5 → bisheriges Ergebnis $0 + 5 = 5$
 - Schleife sieht 3 → bisheriges Ergebnis $5 + 3 = 8$

4 — Das Akkumulatormuster

- Beispiel: Bestimme die Summe der Elemente von [5, 3, 7]
 - Initialisiere eine Ergebnisvariable mit 0
 - Schleife sieht 5 → bisheriges Ergebnis $0 + 5 = 5$
 - Schleife sieht 3 → bisheriges Ergebnis $5 + 3 = 8$
 - Schleife sieht 7 → bisheriges Ergebnis $8 + 7 = 15$

4 — Das Akkumulatormuster

- Beispiel: Bestimme die Summe der Elemente von [5, 3, 7]
 - Initialisiere eine Ergebnisvariable mit 0
 - Schleife sieht 5 $\rightarrow$ bisheriges Ergebnis $0 + 5 = 5$
 - Schleife sieht 3 $\rightarrow$ bisheriges Ergebnis $5 + 3 = 8$
 - Schleife sieht 7 $\rightarrow$ bisheriges Ergebnis $8 + 7 = 15$
 - Gib das Ergebnis 15 zurück

4 — Das Akkumulatormuster

4 — Das Akkumulatormuster

- Aufgabe 1: Wörter nach Anfangsbuchstaben in einem Dictionary gruppieren

4 — Das Akkumulatormuster

- Aufgabe 1: Wörter nach Anfangsbuchstaben in einem Dictionary gruppieren
- Aufgabe 2: Run-Length-Encoding eines Strings (“aabccc” → “a2b1c3”)

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Eigentliche Logik des Codes wird oft einfacher, wenn man zunächst die Grenzfälle abräumt

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Eigentliche Logik des Codes wird oft einfacher, wenn man zunächst die Grenzfälle abräumt
- Wenn Randbedingungen am Anfang geprüft wurden, kann der darauffolgende Code Annahmen treffen

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Überlappen sich zwei Zeiträume?

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Überlappen sich zwei Zeiträume?
 - Grenzfall 1: Endet der erste, bevor der zweite beginnt?
 - Keine Überlappung 

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Überlappen sich zwei Zeiträume?
 - Grenzfall 1: Endet der erste, bevor der zweite beginnt?
→ Keine Überlappung ✗
 - Grenzfall 2: Endet der zweite, bevor der erste beginnt?
→ Keine Überlappung ✗

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Überlappen sich zwei Zeiträume?
 - Grenzfall 1: Endet der erste, bevor der zweite beginnt?
→ Keine Überlappung ❌
 - Grenzfall 2: Endet der zweite, bevor der erste beginnt?
→ Keine Überlappung ❌
 - Alle anderen Fälle → Überlappung ✅

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Finde die größte von drei Zahlen a , b , c

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Finde die größte von drei Zahlen a , b , c
 - Ist a größer als b und c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist a die größte

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Finde die größte von drei Zahlen a , b , c
 - Ist a größer als b und c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist a die größte
 - Ist b größer als c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist b die größte (denn a kann es ja nicht sein)

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Finde die größte von drei Zahlen a , b , c
 - Ist a größer als b und c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist a die größte
 - Ist b größer als c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist b die größte (denn a kann es ja nicht sein)
 - Keiner der beiden oberen Fälle? $\rightarrow$ c ist die größte (denn a und b können es ja nicht sein)

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Beispiel: Finde die größte von drei Zahlen a , b , c
 - Ist a größer als b und c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist a die größte
 - Ist b größer als c ? $\rightarrow$ dann (und nur dann) ist b die größte (denn a kann es ja nicht sein)
 - Keiner der beiden oberen Fälle? $\rightarrow$ c ist die größte (denn a und b können es ja nicht sein)
- Prinzip: Jeder Fall schließt Bedingungen aus, die der darauffolgende Fall dann als nicht zutreffend voraussetzen kann

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Aufgabe: Ist ein gegebenes Jahr ein Schaltjahr oder nicht?

5 — Grenzfälle zuerst behandeln

- Aufgabe: Ist ein gegebenes Jahr ein Schaltjahr oder nicht?
(Regel: Schaltjahre sind Jahre, die durch 4 teilbar sind; außer, wenn sie auch durch 100 teilbar sind, dann nicht; außer, wenn sie auch durch 400 teilbar sind, dann doch)

6 — Funktionale Dekomposition

6 — Funktionale Dekomposition

- Problem in Teilschritte zerlegen

6 — Funktionale Dekomposition

- Problem in Teilschritte zerlegen
- Jeden Teilschritt in eigener Funktion behandeln

6 — Funktionale Dekomposition

- Problem in Teilschritte zerlegen
- Jeden Teilschritt in eigener Funktion behandeln
- Fördert Fokus auf aktuellen Schritt

6 — Funktionale Dekomposition

- Problem in Teilschritte zerlegen
- Jeden Teilschritt in eigener Funktion behandeln
- Fördert Fokus auf aktuellen Schritt
- Erzwingt klare Schnittstellen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Funktionen

6 — Funktionale Dekomposition

- Problem in Teilschritte zerlegen
- Jeden Teilschritt in eigener Funktion behandeln
- Fördert Fokus auf aktuellen Schritt
- Erzwingt klare Schnittstellen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Funktionen
- „Teile und herrsche“ (“divide and conquer”)

6 — Funktionale Dekomposition

- Beispiel: Prüfe, ob das Passwort GP\$6?AU25 „sicher“ ist

6 — Funktionale Dekomposition

- Beispiel: Prüfe, ob das Passwort GP\$6?AU25 „sicher“ ist
 - Hat es mindestens acht Zeichen? → 
 - Enthält es einen Großbuchstaben? → 
 - Enthält es einen Kleinbuchstaben? → 
 - Enthält es eine Ziffer? → 

6 — Funktionale Dekomposition

- Beispiel: Prüfe, ob das Passwort GP\$6?AU25 „sicher“ ist
 - Hat es mindestens acht Zeichen? → 
 - Enthält es einen Großbuchstaben? → 
 - Enthält es einen Kleinbuchstaben? → 
 - Enthält es eine Ziffer? → 
 - Hauptfunktion kombiniert alle vier Prüfungen:
 und  und  und  = 

Checkliste vor jeder Aufgabe (1/2)

Checkliste vor jeder Aufgabe (1/2)

- **Was geht rein?** Welche Eingaben braucht das Programm (Zahl, Text, Liste, ...)?

Checkliste vor jeder Aufgabe (1/2)

- **Was geht rein?** Welche Eingaben braucht das Programm (Zahl, Text, Liste, ...)?
- **Was kommt raus?** Was soll das Ergebnis sein (Boolean, Anzahl, Dictionary, ...)?

Checkliste vor jeder Aufgabe (1/2)

- **Was geht rein?** Welche Eingaben braucht das Programm (Zahl, Text, Liste, ...)?
- **Was kommt raus?** Was soll das Ergebnis sein (Boolean, Anzahl, Dictionary, ...)?
- **Konkretes Beispiel:** Nimm ein einfaches Beispiel und löse es von Hand auf Papier. Beobachte deine einzelnen Denkschritte!

Checkliste vor jeder Aufgabe (1/2)

- **Was geht rein?** Welche Eingaben braucht das Programm (Zahl, Text, Liste, ...)?
- **Was kommt raus?** Was soll das Ergebnis sein (Boolean, Anzahl, Dictionary, ...)?
- **Konkretes Beispiel:** Nimm ein einfaches Beispiel und löse es von Hand auf Papier. Beobachte deine einzelnen Denkschritte!
- **Grenzfälle:** Was passiert bei leerer Eingabe, bei ungültigem String, bei negativen Zahlen?

Checkliste vor jeder Aufgabe (2/2)

Aufgabe		Lösung	
1. Aufgabe		Lösung 1	
2. Aufgabe		Lösung 2	
3. Aufgabe		Lösung 3	
4. Aufgabe		Lösung 4	
5. Aufgabe		Lösung 5	
6. Aufgabe		Lösung 6	
7. Aufgabe		Lösung 7	
8. Aufgabe		Lösung 8	
9. Aufgabe		Lösung 9	
10. Aufgabe		Lösung 10	
11. Aufgabe		Lösung 11	
12. Aufgabe		Lösung 12	
13. Aufgabe		Lösung 13	
14. Aufgabe		Lösung 14	
15. Aufgabe		Lösung 15	
16. Aufgabe		Lösung 16	
17. Aufgabe		Lösung 17	
18. Aufgabe		Lösung 18	
19. Aufgabe		Lösung 19	
20. Aufgabe		Lösung 20	
21. Aufgabe		Lösung 21	
22. Aufgabe		Lösung 22	
23. Aufgabe		Lösung 23	
24. Aufgabe		Lösung 24	
25. Aufgabe		Lösung 25	
26. Aufgabe		Lösung 26	
27. Aufgabe		Lösung 27	
28. Aufgabe		Lösung 28	
29. Aufgabe		Lösung 29	
30. Aufgabe		Lösung 30	
31. Aufgabe		Lösung 31	
32. Aufgabe		Lösung 32	
33. Aufgabe		Lösung 33	
34. Aufgabe		Lösung 34	
35. Aufgabe		Lösung 35	
36. Aufgabe		Lösung 36	
37. Aufgabe		Lösung 37	
38. Aufgabe		Lösung 38	
39. Aufgabe		Lösung 39	
40. Aufgabe		Lösung 40	
41. Aufgabe		Lösung 41	
42. Aufgabe		Lösung 42	
43. Aufgabe		Lösung 43	
44. Aufgabe		Lösung 44	
45. Aufgabe		Lösung 45	
46. Aufgabe		Lösung 46	
47. Aufgabe		Lösung 47	
48. Aufgabe		Lösung 48	
49. Aufgabe		Lösung 49	
50. Aufgabe		Lösung 50	
51. Aufgabe		Lösung 51	
52. Aufgabe		Lösung 52	
53. Aufgabe		Lösung 53	
54. Aufgabe		Lösung 54	
55. Aufgabe		Lösung 55	
56. Aufgabe		Lösung 56	
57. Aufgabe		Lösung 57	
58. Aufgabe		Lösung 58	
59. Aufgabe		Lösung 59	
60. Aufgabe		Lösung 60	
61. Aufgabe		Lösung 61	
62. Aufgabe		Lösung 62	
63. Aufgabe		Lösung 63	
64. Aufgabe		Lösung 64	
65. Aufgabe		Lösung 65	
66. Aufgabe		Lösung 66	
67. Aufgabe		Lösung 67	
68. Aufgabe		Lösung 68	
69. Aufgabe		Lösung 69	
70. Aufgabe		Lösung 70	
71. Aufgabe		Lösung 71	
72. Aufgabe		Lösung 72	
73. Aufgabe		Lösung 73	
74. Aufgabe		Lösung 74	
75. Aufgabe		Lösung 75	
76. Aufgabe		Lösung 76	
77. Aufgabe		Lösung 77	
78. Aufgabe		Lösung 78	
79. Aufgabe		Lösung 79	
80. Aufgabe		Lösung 80	
81. Aufgabe		Lösung 81	
82. Aufgabe		Lösung 82	
83. Aufgabe		Lösung 83	
84. Aufgabe		Lösung 84	
85. Aufgabe		Lösung 85	
86. Aufgabe		Lösung 86	
87. Aufgabe		Lösung 87	
88. Aufgabe		Lösung 88	
89. Aufgabe		Lösung 89	
90. Aufgabe		Lösung 90	
91. Aufgabe		Lösung 91	
92. Aufgabe		Lösung 92	
93. Aufgabe		Lösung 93	
94. Aufgabe		Lösung 94	
95. Aufgabe		Lösung 95	
96. Aufgabe		Lösung 96	
97. Aufgabe		Lösung 97	
98. Aufgabe		Lösung 98	
99. Aufgabe		Lösung 99	
100. Aufgabe		Lösung 100	

Checkliste vor jeder Aufgabe (2/2)

- **Was wiederholt sich?** Gibt es ein Muster? Brauche ich eine Schleife?

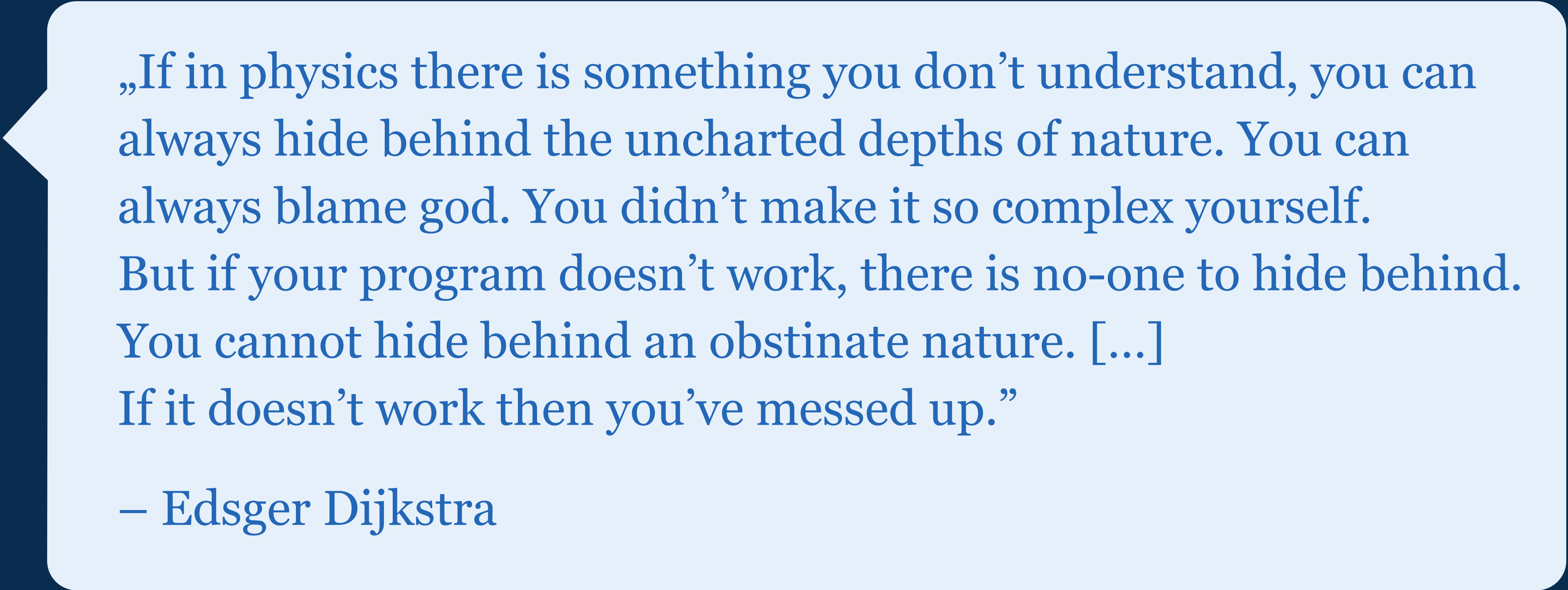
Checkliste vor jeder Aufgabe (2/2)

- **Was wiederholt sich?** Gibt es ein Muster? Brauche ich eine Schleife?
- **Was muss ich mir merken?** Welche Variablen brauche ich? Auf welcher Ebene brauche ich sie? Was sind geeignete Namen?

Checkliste vor jeder Aufgabe (2/2)

- **Was wiederholt sich?** Gibt es ein Muster? Brauche ich eine Schleife?
- **Was muss ich mir merken?** Welche Variablen brauche ich? Auf welcher Ebene brauche ich sie? Was sind geeignete Namen?
- **Erst deutsch*, dann Python*:** Schreib die Schritte zunächst in natürlicher Sprache auf, bis sie so klein sind, dass sie sich direkt in eine oder wenige Zeile(n) Code übersetzen lassen.

* Welche (Programmier-)Sprache, ist natürlich völlig egal!



„If in physics there is something you don't understand, you can always hide behind the uncharted depths of nature. You can always blame god. You didn't make it so complex yourself. But if your program doesn't work, there is no-one to hide behind. You cannot hide behind an obstinate nature. [...] If it doesn't work then you've messed up.”

– Edsger Dijkstra